

تدرب صفحة 49: حساب نهايات توابع مركبة

احسب نهايات التوابع الآتية عند a

- المطلوب
1. $D =]5, +\infty[$, $a = 5$, $f(x) = \sqrt{\frac{x-5}{x}}$
2. $D =]-\infty, \frac{1}{2}]$, $a = -\infty$, $f(x) = \sqrt{-x^2 + x^2 + x}$
3. $D =]-1, 1[$, $a = 1$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
4. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $a = +\infty$, $f(x) = \cos\left(\frac{x+2}{x}\right)$
5. $D =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $a = +\infty$, $f(x) = \cos^2\left(\pi \times \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)$
6. ليكن $f(x) = \frac{1}{x^2}$ على $]5, +\infty[$, احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ واستنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x))$.

السؤال 1:

لتبنيات

- احسب نهاية ما داخل الجذر أولا
- طبق الجذر على النهاية

الحل

الخطوات:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x} &= +\infty \\ \text{إذن } \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{\frac{x-5}{x}} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= +\infty \end{aligned}$$

السؤال 2:

لتبنيات

- احسب نهاية كسر الحدود الداخلي عند $-\infty$
- لاحظ أن الحد المسيطر هو $-x^2$

الحل

الخطوات:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x^2 + x) &= +\infty \\ \text{إذن } \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x^3 + x^2 + x} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x^3 + x^2 + x} &= +\infty \end{aligned}$$

السؤال 3:

لتبنيات

- لاحظ أن المقام يؤول إلى الصفر شئ موجبة
- مقلوب عدد موجب يقارب من الصفر يؤول إلى الموجب اللانهائية

الحل

الخطوات:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x^2} &= +\infty \\ \text{إذن } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= +\infty \end{aligned}$$

السؤال 4:

لتبنيات

- احسب نهاية الكسر الداخلي
- طبق دالة الجيب المقام على النهاية

الحل

الخطوات:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi x}{x+1} &= \pi \\ \text{إذن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x}{x+1}\right) &= \cos \pi = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x}{x+1}\right) &= -1 \end{aligned}$$

السؤال 5:

لتبنيات

- احسب نهاية الجذر الداخلي أولا

• طبق جيب التمام لم الرابع

الحل

الخطوات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{x^2}} = 1 \text{ هنا}$$

إذن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos^2 \left(\pi \times \sqrt{\frac{1}{x^2}} \right) = \cos^2 \pi = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos^2 \left(\pi \times \sqrt{\frac{1}{x^2}} \right) = 1$$

السؤال 6:

اللمعات

• احسب نهاية $f(x)$ أولا

• استخدم النهاية المحسوبة كمعدل التابع f مرة أخرى

الحل

الخطوات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = f(1) = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = -\frac{1}{2}$$

المقارب المائل

ما هو المقارب المائل وماذا يعا؟

المقارب المائل هو مستقيم معادله $y = ax + b$ يمثل الخط الذي يقرب منه منحنى الدالة كلما اتجه x نحو اللانهاية $+\infty$ أو $-\infty$ ، حتى تكاد المسافة العمودية بين المنحني وهذا المستقيم تتساوى وتصبح صفراً

أين نستخدمه؟

نستخدمه لنعلم ونفهم سلوك منحنى الدالة عند الأطراف، يظهر المقارب المائل بشكل أساسي عند دراسة التوزيع الكبيرة التي تكون درجة سعتها أكبر بدرجة واحدة من درجة سعتها، أمثل $\frac{1}{x^2}$

دراسة الوضع النسبي:

بعد إثبات أن المستقيم مقارب، نكتب منه دالة معرّفة على نفس المنحني C_f من المقارب من الأعلى أو من الأسفل

الطريقة: ندرس إشارة الفرق $f(x) - (ax + b)$

• إذا كانت $f(x) > 0$ أو على مجال ما، فالمنحني يقع فوق المقارب في ذلك المجال

• إذا كانت $f(x) < 0$ فالمنحني يقع تحت المقارب

ماذا نساأل عادة في الامتحانات؟

1. إثبات أن مستقيماً معرّفي معادله $y = ax + b$ هو مقارب مائل لحساب نهاية وراثيات أمثلها معما

2. دراسة الوضع النسبي للمنحني والمقارب (إثباته إشارة الفرق)

نتيجة: قد يبقى المنحني دائماً فوق المقارب أو تحته أمثل الفرق $\frac{1}{x^2}$ - الذي سالب دائماً، وقد يفهم موضعه حسب المحاذات أمثل الفرق $\frac{1}{x^2}$ الذي نعلم إشارة عند $x = -1$ ، عا

تدرب صفحة 51: دراسة المقاربات المائلة

فيما يلي، فإن معادلة الخط (Δ) التي تمسكها Δ مقارب مائل للخط البياني C_f للتابع f ادرس الوضع السوي.

المعطيات

1. $\Delta : y = 2x + 3, f(x) = 2x + 3 + \frac{1}{x-1}$

2. $\Delta : y = -x + 1, f(x) = -x + 1 - \frac{1}{x}$

3. $\Delta : y = x, f(x) = x + \frac{1}{x^2}$

4. $\Delta : y = 3x + 7, f(x) = 3x + 7 - \frac{1}{\sqrt{x}}$

5. $\Delta : y = 2x + 1, f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x-4}$

6. $\Delta : y = x - 2, f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x+1}$

7. $\Delta : y = -x - 4, f(x) = \frac{x^2 - 4}{x+1}$

8. $\Delta : y = \frac{1}{2}x + 1, f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x+1}$

السؤال 1:

تلميحات

- مع $f(x) - (2x + 3) = g(x)$ و احسب نهايته
- ادرس إشارة $g(x)$

الحل

الخطوات:

لنضع $f(x) - (2x + 3) = g(x)$ ، لاحظ أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ ، إذن Δ مقارب مائل.

جدول الإشارة للوضع السوي:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g(x)$	-		+
C_f	تحت Δ		فوق Δ

المقارب مائل عند $+\infty$ المتناهي فترقه على $[-1, +\infty[$ ، وإدخه على $]-\infty, -1]$

السؤال 2:

تلميحات

- مع $f(x) - (-x + 1) = g(x)$ و احسب نهايته
- لاحظ أن $g(x)$ سالبة دائماً

الحل

الخطوات:

لنضع $f(x) - (-x + 1) = g(x)$ ، لاحظ أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ ، إذن Δ مقارب مائل.

جدول الإشارة للوضع السوي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x)$	-		-
C_f	تحت Δ		تحت Δ

المقارب مائل عند $+\infty$ المتناهي يقع دائماً تحت.

السؤال 3:

تلميحات

- مع $f(x) - x = g(x)$ و احسب نهايته
- إشارة $g(x)$ تتفق مع إشارة $\sin x$ على $]-\infty, +\infty[$

الحل

الخطوات:

لنضع $f(x) - x = g(x)$ ، لاحظ أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ ، إذن Δ مقارب مائل.

جدول الإشارة للوضع السوي (احت k عدد طبيعي):

x	$2k\pi$	$(2k+1)\pi$	$(2k+2)\pi$
$g(x)$	+	0	-
C_f	فوق Δ		تحت Δ

المقارب مائل عند $+\infty$ المتناهي يتقاطع مع المقارب عند النقاط $(k\pi, k\pi)$.

السؤال 4:

تلميحات

- مع $g(x) = f(x) - (3x + 7)$ واحسب نهايته
- لاحظ أن الحد في المقام يجعل التعبير سالباً دائماً

الحل

الخطوات:

لنضع $\frac{1}{g(x)} = -\frac{1}{3x+7}$ ، لاحظ أن $g(x) = f(x) - (3x + 7) = 0$ ، إذن Δ مغارب مائل.

جدول الإشارة للوضع السلمي:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x)$	-		-
C_f	Δ تحت	تحت	Δ تحت

المغارب مائل عند $+\infty$ ، المتناهي يقع دائماً تحت.

السؤال 5:

تلميحات

- مع $g(x) = f(x) - (2x + 1)$ ونشط الكسر
- لدرس إشارة المقادير السبعة الأخر

الحل

الخطوات:

لنضع $\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{f(x) - (2x + 1)}$ ، لاحظ أن $g(x) = f(x) - (2x + 1) = 0$ ، إذن Δ مغارب مائل.

جدول الإشارة للوضع السلمي:

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$g(x)$	-		+
C_f	Δ تحت	تحت	Δ فوق

المغارب مائل عند $+\infty$ ، المتناهي موه على $+\infty$ ، ونشطه على 4 ، $]-\infty, 4[$.

السؤال 6:

تلميحات

- مع $g(x) = f(x) - (x - 2)$ ونشط الكسر
- بما أن المقام مربع ، فالإشارة سلبية دائماً

الحل

الخطوات:

لنضع $\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{f(x) - (x - 2)}$ ، لاحظ أن $g(x) = f(x) - (x - 2) = 0$ ، إذن Δ مغارب مائل.

جدول الإشارة للوضع السلمي:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g(x)$	-		-
C_f	Δ تحت	تحت	Δ تحت

المغارب مائل عند $+\infty$ ، المتناهي يقع دائماً تحت.

السؤال 7:

تلميحات

- مع $g(x) = f(x) - (-x - 4)$ واحسب نهايته
- إشارة $g(x)$ تتفق مع إشارة x سنة على $]-\infty, 0[$

الحل

الخطوات:

لنضع $\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{f(x) - (-x - 4)}$ ، لاحظ أن $g(x) = f(x) - (-x - 4) = 0$ ، إذن Δ مغارب مائل.

جدول الإشارة للوضع السلمي (حيث k عدد طبيعي):

x	$2k\pi$	$(2k + 1)\pi$	$(2k + 2)\pi$
$g(x)$	0	+	-
C_f	Δ فوق	فوق	Δ تحت

المغارب مائل عند $+\infty$ ، المتناهي يتقاطع مع المقارب عند النقاط $(k\pi, -k\pi - 4)$.

السؤال 8:

تلميحات

الحل:
المطويات:
لنضع $g(x) = f(x) - (\frac{1}{2}x + 1) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$. نلاحظ أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ إذن Δ مقارب مائل عند $+\infty$.
جدول الإشارة للوضع النسبي:

المقارب مائل عند $+\infty$ فقط. الملتحي يقع دائماً فوقه ويلتقاطع معه عند $(0, 0)$.

استمرار التابع عند نقطة

يمكن أن نكتب: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ إذا وفقط إذا تحقق الشرط: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. ونقول إن التابع f مستمر على مجموعة D محتواة في D_f إذا وفقط إذا كان f مستمراً عند كل نقطة من نقاط D .

لستلج من هذا التعريف ومن المبرهنات المتعلقة بالعمليات على نهايات التتابع أن مجموع نابعين مستلجم عند نقطة (أو على مجموعة) مستلجم أيضاً عندما، وبذلك يكون جداء ضربهما، أو خارج قسمتهما شريطة كونه معرّفاً. كما لستلج من خاصية نهاية التابع المركّب أن مركّب نابعين مستلجمين مستلجم أيضاً. ولكن ليس

مراجعة 5: العلاقة بين الاستثمار والاستئاق

1. إذا كان التابع f اشتقاقياً في نقطة a ، كان مستمراً في a .
2. إذا كان التابع f اشتقاقياً على مجال I ، كان مستمراً على I .

أنواع النوايع المرجعية والدالة المحدودة

- 1- تابع الجذر الرابع: $x \mapsto \sqrt[4]{x}$ (مستمر على $[0, +\infty[$).
- 2- توابع كرات الحدود: مستمرة على $\mathbb{R}$.
- 3- التوابع الكسرية: مستمرة على مجموعة تعريفها D_f .
- 4- التوابع المثلثية: مثل $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ (مستمرة).
- 5- الدالة المحدودة: تابع يحقق وجود عددين حقيقيين m و M و

تنبيه: الاستمرار لا يستلزم الاشتقاق

من المعلوم أن $\sqrt{x}$ تابعاً شافياً على مجال I يكون بالضرورة مستمراً على I . لكن العكس ليس بالضرورة صحيحاً. تابع «الجذر التربيعي» مستمر عند الصفر لكنه غير شافٍ عند الصفر لأن $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{\sqrt{x}-0}{x-0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ونهايتها عند الصفر تساوي $+\infty$. كذلك التابع $|x|$ مستمر عند الصفر وغير شافٍ عند الصفر، حيث يمثل الخط البني مناساً شافياً على $\mathbb{R}$ المبدأ.

تدرب صفحة 54: دراسة تابع جذري مثالي

نامل التابع f المعطى وفق $f(x) = \sqrt{1 - \cos x}$

المطلوب

1. ما مجموعة تعريف f ؟
2. أياكون f مستمراً على مجموعة تعريفه؟
3. بين أن التابع f زوجي وفصل العدد 2π دوراً له
4. ليكن g مضروب التابع f على المجال $[0, \pi]$ ، أثبت أن g اشتقاقي
5. استلخ الخط البياني للتابع f على المجال $[-2\pi, 2\pi]$ ، ما مجموعة تعريف f' ؟

السؤال 1:

لتلخيصات

- لاحظ أن جيب النمام محصور بين -1 و 1

الحل

الخطوات:

لما كان $1 - \cos x \geq 0$ أي كانت قيمة x استلخنا أن f معرف على $\mathbb{R}$

إذن $D_f = \mathbb{R}$

$D_f = \mathbb{R}$

السؤال 2:

لتلخيصات

- استخدم استمرارية التتابع المربوعة وتركيبها

الحل

الخطوات:

التابع f مستمر على $\mathbb{R}$ نظراً إلى استمرار كل من التابع $1 - \cos x \mapsto \sqrt{x}$ و $x \mapsto x$

التابع f مستمر على $\mathbb{R}$

السؤال 3:

لتلخيصات

- احسب $f(-x)$
- احسب $f(x + 2\pi)$

الحل

الخطوات:

مجموعة التعريف متناظرة: $f(-x) = \sqrt{1 - \cos(-x)} = \sqrt{1 - \cos x} = f(x)$

أي أن f زوجي

تابع التبع دوري وفصل العدد 2π دوراً إذن $f(x) = f(x + 2\pi)$ ، ماالتابع f أيضاً دوري وفصل العدد 2π دوراً

التابع زوجي ودوري دوره 2π

السؤال 4:

لتلخيصات

- استخدم العلاقة $1 - \cos x = 2 \sin^2(\frac{x}{2})$
- بما أن $\sin(\frac{x}{2}) \geq 0$ فإن $x \in [0, \pi]$

الحل

الخطوات:

في حالة $x \in [0, \pi]$ لدينا $\sin(\frac{x}{2}) \geq 0$ ولأن $1 - \cos x = 2 \sin^2(\frac{x}{2})$ استلخنا أن $g(x) = \sqrt{2 \sin^2(\frac{x}{2})}$

إذن يتفق g أيضاً مع مضروب التابع الاشتقاقي $\sqrt{2 \sin^2(\frac{x}{2})} \mapsto x$ على المجال $[0, \pi]$ ، فهو اشتقاقي على هذا المجال

g اشتقاقي على $[0, \pi]$

السؤال 5:

لتلخيصات

- استخدم زوجية التابع ودورته لرسم المنحني
- حدد نقاط عدم الاشتقاق من خلال رؤوس المنحني

الحل

الخطوات:

التابع f زوجي ودورته 2π إذن من رسم g واستلخ رسم f على $[-\pi, \pi]$ ونكرار هذا الرسم لنحصل على رسم f على أي مجال من $\mathbb{R}$

نستخرج من الرسم أن f' غير معرف عند 0 ثم عند أي $2\pi k$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ لأن f دوري وشبه العدد 2π دورا.
 f' غير معرف عند النقاط $x = 2k\pi$ لكل $k \in \mathbb{Z}$

التوابيع المستمرة وحل المعادلات

مبرهنة القيمة الوسطى

مبرهنة القيمة الوسطى لتابع مستمر

إذا كان التابع f مستمرا على المجال المغلق $[a, b]$ ، و y عدد حقيقي محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ فإنه يوجد على الأقل عدد حقيقي $\xi \in [a, b]$ بحيث $f(\xi) = y$.

صورة مجال وفق تابع مستمر ومفرد تماما

صورة المجال المغلق والمفتوح

إذا كان التابع f مستمرا ومفردا تماما على المجال I ، فإن صورة هذا المجال $f(I)$ هي إما مجال وتحدد قيمته كالآتي:

1. إذا كان $I =]a, b[$ ، وكان f متزايدا من $f(a)$ إلى $f(b)$ ، فإن $f(I) =]f(a), f(b)[$.

2. إذا كان f متناقصا فإن $f(I) =]f(b), f(a)[$.

3. للمجالات المفتوحة أو نصف المغلقة أمثل $[a, b[$ ، نستبدل القيمة الطرفية المفتوحة بنقطة التابع عند تلك النقطة أمثلا $f(a)$ ، فنحصل على $f(I) = [f(a), f(b)[$.

إثبات وجود جذر وحده هندسياً

ليكن f التابع المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = x^3 - 2x^2 - 1$

المطلوب

1. أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تملك حلاً وحيداً α في المجال $[2, 3]$
2. اكتب معادلة المماس T للنقطة البياني لتابع f في النقطة M التي إحداثياتها 2 وعين α فاصلته نقطة تقاطع T مع محور المماس
3. اكتب معادلة المستقيم S المار بالنقطة M والنقطة $N(\alpha, f(\alpha))$ لم عين β فاصلته نقطة تقاطع S مع محور المماس
4. رتب الأعداد α و β و e تصاعدياً واستخلص مجالاً يحصر الحل e

السؤال 1:

لتحيات

- احسب المشتقة $f'(x)$ وادرس إشارة الرضاء جدول التغيرات
- تحقق من أن f يغير إشارته بين 3 و 2

الحل

الخطوات:

المشتقة هي $f'(x) = 3x^2 - 4x = x(3x - 4)$ جدول تغيرات التابع f بين ساكنه على $\mathbb{R}$ وبالأخص على المجال $[2, 3]$:

$-\infty$		0		$\frac{4}{3}$		2		3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+	0	+	+	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$-\frac{16}{27}$	$\nearrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

من الجدول نلاحظ أن التابع f مستمر ومتزايد تماماً على المجال $[2, 3]$

نحسب القيمتين العظمى: $f(2) = 2^3 - 2(2^2) - 1 = 8 - 8 - 1 = -1 < 0$

و $f(3) = 3^3 - 2(3^2) - 1 = 27 - 18 - 1 = 8 > 0$

بما أن f مستمر ومتزايد تماماً على $[2, 3]$ و $f(2) \cdot f(3) < 0$ فإن يوجد حل وحيد $e \in [2, 3]$ بحيث $f(e) = 0$

يوجد حل وحيد $e \in [2, 3]$ للمعادلة $f(x) = 0$

السؤال 2:

لتحيات

- استخدم صيغة معادلة المماس $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
- لإيجاد تقاطع مع محور المماس ضع $y = 0$

الحل

الخطوات:

معادلة المماس T في النقطة

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) \text{ هي } M(2, -1)$$

$$= 4(x - 2) - 1 = 4x - 9$$

نضع $y = 0$ فنحصل على $4x - 9 = 0$ أي $x = \frac{9}{4}$

$$\alpha = \frac{9}{4}$$

السؤال 3:

لتحيات

- استخدم صيغة معادلة المستقيم المار بنقطين
- لإيجاد تقاطع مع محور المماس ضع $y = 0$

الحل

الخطوات:

معادلة المستقيم S المار بالنقطة $M(2, -1)$ والنقطة $N(\frac{9}{4}, f(\frac{9}{4}))$ هي $y = \frac{f(\frac{9}{4}) - f(2)}{\frac{9}{4} - 2}(x - 2) + f(2)$

$$y = \frac{11}{81}x - \frac{11}{81}$$

نضع $y = 0$ فنحصل على $\frac{11}{81}x = \frac{11}{81}$ أي $x = \frac{9}{81}$

$$\beta = \frac{9}{81}$$

السؤال 4:

لتحيات

- احسب $f(\beta)$ و $f(\alpha)$
- استخدم الترتيب التام لترتيب القيم

الحل

الخطوات:

$$f(\beta) = f(\frac{9}{81}) = -\frac{11}{81} < 0 \text{ و } f(\alpha) = f(\frac{9}{4}) = \frac{11}{81} > 0$$

بما أن f متزايد تماماً على $[2, 3]$ و $f(e) = 0$ فإن الترتيب التصاعدي هو $\beta < e < \alpha$

وعليه، يقع c في المجال $[\beta, \alpha]$

مفهوم التابع العكسي

التابع العكسي (التقابل العكسي)

تدريب صفحة 61

ამერიკის, ევროპის, აზიის,

المطلوب

1. التابع $f(x) = x^3 - x^2 + x - 2$ عاّل لماذا يكون للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في المجال $[-1, 2]$ ؟
2. التابع $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ عاّل لماذا يكون للمعادلة $f(x) + 1 = 0$ ثلاثة وحف فقط ثلاثة حول حقيفة؟
3. ليكن $f(x) = \frac{1}{x-1}$ على $I = [2, 3]$ ما عدد حلول المعادلة $f(x) = \frac{3}{4}$ في المجال I ؟

السؤال 1 :

تلمحات

- احسب $f(1)$ و $f(2)$ للتأكد من تغير الإشارة
- احسب $f'(x)$ وأثبت أنها موجبة دائماً

الخطوات:

التالي f متساوي على المجال $[1, 2]$. يمكن أن $f(1) = -1$ و $f(2) = 4$. التالي f يتزايد بشكل مستمر، لذلك يجب أن يأخذ كل القيم بين -1 و 4 .

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 1 = 2x^2 + (x-1)^2 > 0$$

ابن الف مقلد لمقلد والمقلد المقلد

$[1, 2], \text{ and } \forall x \in [1, 2], f(x) = 0 \text{ and } \forall x \in [1, 2],$

السؤال 2:

تلمیحات

- احسب المشتقة وارسم جدول التغيرات
- حدد صورة المجالات $]-\infty, 0[$ و $]0, 2[$ و $]2, +\infty[$
- تحقق من التمام -1 لكل من هذه الصور

الخطوات:

$]2, +\infty[$, $\downarrow$ c all'ora $[0, 2]$, $\downarrow$ c all'ora $] - \infty, 0[$, $\downarrow$ c all'ora gittà, $f'(x) = 3x(x-2)$

x_1 و x_2 و x_3 و x_4 و x_5 و x_6 و x_7 و x_8 و x_9 و x_{10} و x_{11} و x_{12} و x_{13} و x_{14} و x_{15} و x_{16} و x_{17} و x_{18} و x_{19} و x_{20} و x_{21} و x_{22} و x_{23} و x_{24} و x_{25} و x_{26} و x_{27} و x_{28} و x_{29} و x_{30} و x_{31} و x_{32} و x_{33} و x_{34} و x_{35} و x_{36} و x_{37} و x_{38} و x_{39} و x_{40} و x_{41} و x_{42} و x_{43} و x_{44} و x_{45} و x_{46} و x_{47} و x_{48} و x_{49} و x_{50} و x_{51} و x_{52} و x_{53} و x_{54} و x_{55} و x_{56} و x_{57} و x_{58} و x_{59} و x_{60} و x_{61} و x_{62} و x_{63} و x_{64} و x_{65} و x_{66} و x_{67} و x_{68} و x_{69} و x_{70} و x_{71} و x_{72} و x_{73} و x_{74} و x_{75} و x_{76} و x_{77} و x_{78} و x_{79} و x_{80} و x_{81} و x_{82} و x_{83} و x_{84} و x_{85} و x_{86} و x_{87} و x_{88} و x_{89} و x_{90} و x_{91} و x_{92} و x_{93} و x_{94} و x_{95} و x_{96} و x_{97} و x_{98} و x_{99} و x_{100} و x_{101} و x_{102} و x_{103} و x_{104} و x_{105} و x_{106} و x_{107} و x_{108} و x_{109} و x_{110} و x_{111} و x_{112} و x_{113} و x_{114} و x_{115} و x_{116} و x_{117} و x_{118} و x_{119} و x_{120} و x_{121} و x_{122} و x_{123} و x_{124} و x_{125} و x_{126} و x_{127} و x_{128} و x_{129} و x_{130} و x_{131} و x_{132} و x_{133} و x_{134} و x_{135} و x_{136} و x_{137} و x_{138} و x_{139} و x_{140} و x_{141} و x_{142} و x_{143} و x_{144} و x_{145} و x_{146} و x_{147} و x_{148} و x_{149} و x_{150} و x_{151} و x_{152} و x_{153} و x_{154} و x_{155} و x_{156} و x_{157} و x_{158} و x_{159} و x_{160} و x_{161} و x_{162} و x_{163} و x_{164} و x_{165} و x_{166} و x_{167} و x_{168} و x_{169} و x_{170} و x_{171} و x_{172} و x_{173} و x_{174} و x_{175} و x_{176} و x_{177} و x_{178} و x_{179} و x_{180} و x_{181} و x_{182} و x_{183} و x_{184} و x_{185} و x_{186} و x_{187} و x_{188} و x_{189} و x_{190} و x_{191} و x_{192} و x_{193} و x_{194} و x_{195} و x_{196} و x_{197} و x_{198} و x_{199} و x_{200} و x_{201} و x_{202} و x_{203} و x_{204} و x_{205} و x_{206} و x_{207} و x_{208} و x_{209} و x_{210} و x_{211} و x_{212} و x_{213} و x_{214} و x_{215} و x_{216} و x_{217} و x_{218} و x_{219} و x_{220} و x_{221} و x_{222} و x_{223} و x_{224} و x_{225} و x_{226} و x_{227} و x_{228} و x_{229} و x_{230} و x_{231} و x_{232} و x_{233} و x_{234} و x_{235} و x_{236} و x_{237} و x_{238} و x_{239} و x_{240} و x_{241} و x_{242} و x_{243} و x_{244} و x_{245} و x_{246} و x_{247} و x_{248} و x_{249} و x_{250} و x_{251} و x_{252} و x_{253} و x_{254} و x_{255} و x_{256} و x_{257} و x_{258} و x_{259} و x_{260} و x_{261} و x_{262} و x_{263} و x_{264} و x_{265} و x_{266} و x_{267} و x_{268} و x_{269} و x_{270} و x_{271} و x_{272} و x_{273} و x_{274} و x_{275} و x_{276} و x_{277} و x_{278} و x_{279} و x_{280} و x_{281} و x_{282} و x_{283} و x_{284} و x_{285} و x_{286} و x_{287} و x_{288} و x_{289} و x_{290} و x_{291} و x_{292} و x_{293} و x_{294} و x_{295} و x_{296} و x_{297} و x_{298} و x_{299} و x_{300} و x_{301} و x_{302} و x_{303} و x_{304} و x_{305} و x_{306} و x_{307} و x_{308} و x_{309} و x_{310} و x_{311} و x_{312} و x_{313} و x_{314} و x_{315} و x_{316} و x_{317} و x_{318} و x_{319} و x_{320} و x_{321} و x_{322} و x_{323} و x_{324} و x_{325} و x_{326} و x_{327} و x_{328} و x_{329} و x_{330} و x_{331} و x_{332} و x_{333} و x_{334} و x_{335} و x_{336} و x_{337} و x_{338} و x_{339} و x_{340} و x_{341} و x_{342} و x_{343} و x_{344} و x_{345} و x_{346} و x_{347} و x_{348} و x_{349} و x_{350} و x_{351} و x_{352} و x_{353} و x_{354} و x_{355} و x_{356} و x_{357} و x_{358} و x_{359} و x_{360} و x_{361} و x_{362} و x_{363} و x_{364} و x_{365} و x_{366} و x_{367} و x_{368} و x_{369} و x_{370} و x_{371} و x_{372} و x_{373} و x_{374} و x_{375} و x_{376} و x_{377} و x_{378} و x_{379} و x_{380} و x_{381} و x_{382} و <

على $[-3, 1] : [0, 2]$ ، $f([0, 2]) = [-3, 1]$ وبما أن $-1 \in [-3, 1]$ يوجد حل ويحدد x_2 .

 x_3 ከህግ ስር በሚኖሩት $-1 > -3$ ላይ ብቻ ነው፡ $f([2, +\infty[) =]-3, +\infty[\cup]2, +\infty[\cup \{c$

المعادلة $f(x) = -1$ تقبل ثلاثة حلول حقيقية فقط.

السؤال 3:

تلمیحات

- احسب صورة المجال [2, 3] وفق التابع
- تحقق من التواء $\mathbb{R}$ للصورة

الخطوات:

التابع المدروس، مستمر ومتناقص، تماماً على $[2, 3]$ ، إذن $[f(3), f(2)] = [\frac{1}{3}, 1]$.

لذا كان $\frac{3}{4}$ عنصراً من $[\frac{1}{2}, 1]$ استنتجنا أن للمعادلة $f(x) = \frac{3}{4}$ حلًا وحيداً.

للمعادلة $\mathcal{H}$ ، وحيد في المجال $[2, 3]$.

أفكار يجب تمثيلها

- شرح عمليات النهايات لإيجاد نهاية مجموع أو جداء أو خارج تابع من نهاياتها المعروفة، نحتاجها قد تؤدي إلى حالات عدم تعيين مثل $\frac{0}{0}$ و $\frac{\infty}{\infty}$ و $0 \times \infty$ و $\infty - \infty$.
- إذا كان تابع f أكبر من تابع بشقي إلى $+\infty$ فإن f يشبه إلى $+\infty$ وإذا كان أصغر من تابع بشقي إلى $-\infty$ فإن f يشبه إلى $-\infty$.
- مبرهنه إيتاذا كان f محدودا بين البابين ياتها إلى نفس النهاية L فإن f يشبه إلى L .

منعكسات يجب امتلاكها عند دراسة النهايات والاستمرار

- عند البحث عن نهاية، استعمل انواع الفرصه وتذكر أن نهاية خارج الحدود أو التابع الضمني عند النهايه تساوي نهاية خارج قسمة الحدين المبسطين.
- للتعلم على حالات عدم التعيين، فع ادع الأخرى درجة خارج قوسين أو استند من مبرهنه إيتاذا لم تلجأ للمعاملات.
- نهايات $ax + b = 0$ و مغاير، أثبت أن $(f(x) - (ax + b)) = 0$ ، استل واستخدم تغير المتغير $X = \frac{1}{x}$ لتحويل النهاية عند الصفر إلى النهايه والمغاير.
- لدراسة استمرار f عند m احسب $\lim_{x \rightarrow m} f(x)$ واطبق $f(a)$ واطبق من سابقتها.
- استغل الاستمرار والظروا التام التابع f لربط وجود حل ووجدنايه للمعادله $f(x) = k$.

أخطاء يجب تجنبها

استمرار تابع عند a لا يعني بالضرورة الشفاهه هي m فمثلا الأيمان $\sqrt{x}$ و $x \rightarrow 0$ و $x \rightarrow 1$ مستمران عند الصفر وغير الشفاهيين عند a ، كذلك للعين مبره المجال $[a, b]$ وفق تابع f ، لا يكفي حساب $f(a)$ و $f(b)$ ، بل يجب دراسة تغيرات التابع على المجال المعرفه القيم الدنيا والقصوى.